

11. Statično ravnovesje: Biomehanika človeške roke

Taj Šobot

August 28, 2025

Pri tej vaji smo opazovali in računali navore v modelu človeške roke.
Skica eksperimenta (model roke):

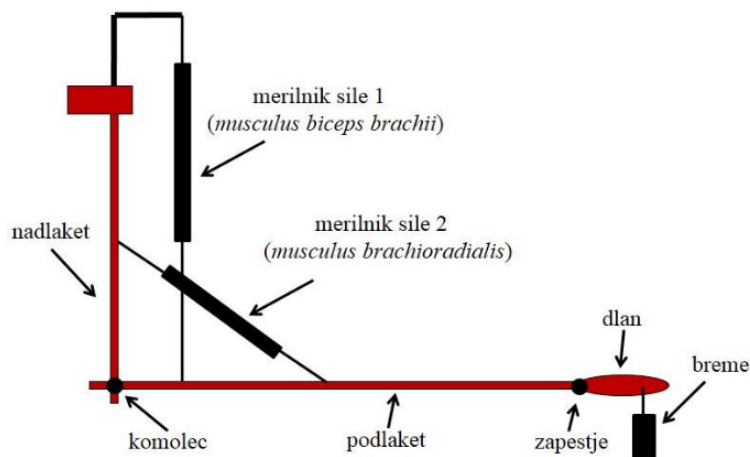


Figure 1: Skica eksperimenta: Model roke

1 Meritve

Obravnavaj sil, ki delujejo na sistem.

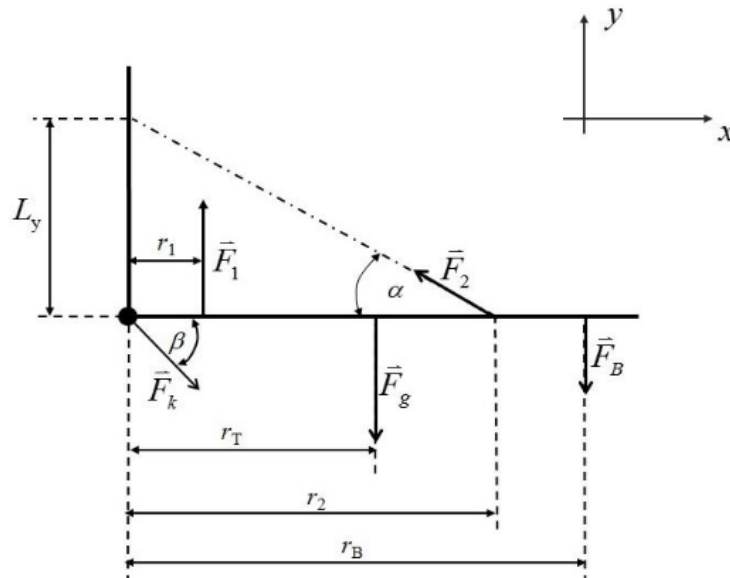


Figure 2: Obravnavna sil

Meritve raznih razdalji:

$$r_1 = (4.8 \pm 0.1) \text{ cm}$$

$$r_2 = (27.5 \pm 0.1) \text{ cm}$$

$$r_{cele} = (48.1 \pm 0.1)$$

$$r_B = (40.7 \pm 1) \text{ cm}$$

$$r_T = \frac{1}{2} r_{cele}$$

$$L_y = (4.2 \pm 0.1) \text{ cm}$$

Izmerili smo tudi maso podlahti (za F_g):

$$m_{podlaht} = (50 \pm 1) \text{ g}$$

2 Rezultati

2.1 Poenostavljen primer

Prvo smo obravnavali enostavnejši primer samo z eno "mišico" (f_1 na skici). Izračunali smo:

$$F_g = m_p g = (0.89 \pm 0.01)N$$

Dinamometer je odčital(enkrat smo vsilili vodoravno lego):

$$F_{1v} = (2.4 \pm 0.2)N$$

$$F_1 = (2.8 \pm 0.2)N$$

nato pa smo uporabili oba dinamometra (2 "mišici"):

$$F_1 = (2.0 \pm 0.2)N$$

$$F_2 = (2.8 \pm 0.2)N$$

Iz pogoja za ravnovesje izpeljemo :

X smer:

$$F_{kx} - F_2 \cos(\alpha) = 0$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{L_y}{r_2}\right)$$

Vstavimo:

$$F_{kx} = (2.1 \pm 0.4)N$$

Še Y smer:

$$F_1 + F_2 \sin(\alpha) - F_g - F_{ky} = 0$$

$$F_{ky} = F_1 + f_2 \sin(\alpha) - F_g$$

Vstavimo:

$$F_{ky} = (2.9 \pm 0.4)N$$

Pitagora in dobimo:

$$F_k = \sqrt{F_{ky}^2 + f_{kx}^2} = (3.6 \pm 0.3)N$$

Zdaj lahko še izračunamo kot β :

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{F_k y}{F_k x}\right) = (54.1 \pm 7)^\circ$$

Preverimo še pogoj za ravnovesje navorov:

$$F_1 r_1 - F_g r_T + F_2 r_2 \sin(\alpha) - F_B r_B = 0$$

Ko vstavimo dobimo vrednost:

$$(-0.18 \pm 0.05) Nm \neq 0$$

Rezultat je blizu... Ampak ni znotraj napake.

3 Odgovori na vprašanja

1.a) Na skico narisana sila...

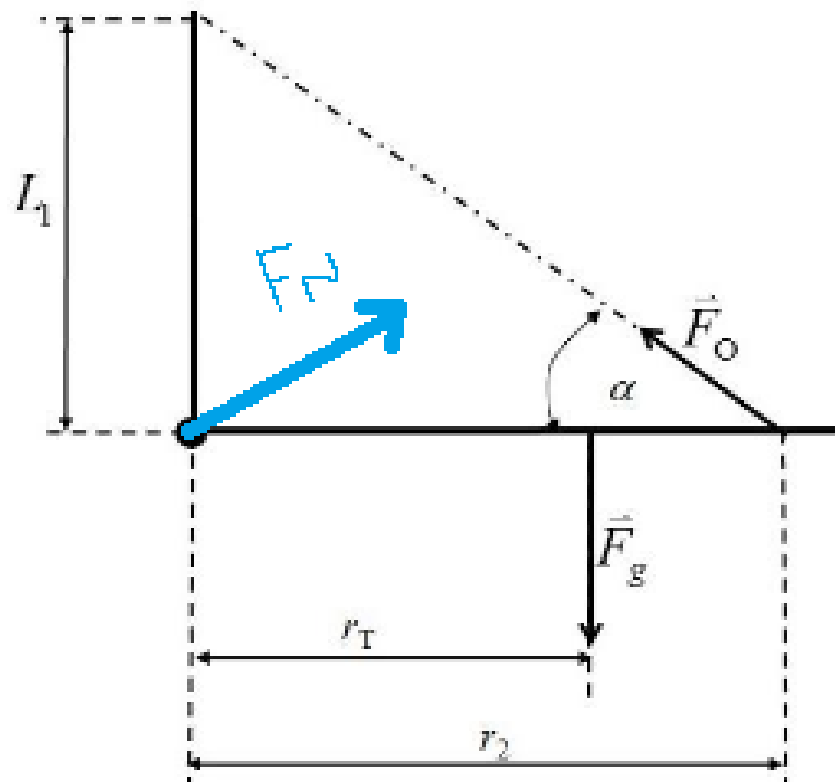


Figure 3: vprašanje 1

Da roka ostane v ravnoesju more ta sila delovati malo navzgor 1.c) Silo $F_{0y} = F_g$